

A Packing of 55 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 55 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.739563. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.739324, obtained by deleting 1 of the 56 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 55 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.739563 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 55$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.739324, obtained by deleting 1 of the 56 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 55/54 = 1.746032$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N55.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 104 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

204654571421744907637160609857104029805365409359108458534446737946116794
67460369061210155783541

denominator:

117647058823889590906595100187598459333605518766173429705785961508288690
61090231132086918639638

B Coordinates

55 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N55.txt`.

-61625865079 -175178399547	434607306845 396232998179	247459413212 349985657896	-126659293843 -222686861468
-107393439022 329692225826	-27383147913 464480554929	-505214387269 214287794350	-4823635398 36786570724
-215853928728 -48495058305	179555063096 111982361749	-202178991489 152853107282	-33986789028 -103332349356
-454499628411 190954269809	-153600387096 55490676020	257214622511 -318416343681	206756809699 -37077325148
200325243943 63608252239	285231889281 121814619307	-35267233166 61248189083	490092338578 -339324585243
-250612058486 -305244316670	-262792089519 -274206194977	13744579749 372305044915	-360171027063 115164816420
-148224753357 -26683395219	-99127985868 -324573794131	-51318392803 159520001133	-346148682964 -649760006256
-571793521727 40598567089	-38906324288 -17344595848	220435282774 -98944940852	-158886387917 198552062896
-130770001749 -212466051145	347590036874 249589202158	256790101833 -506778665764	200900195933 -205368787637
45230470080 286685220831	658930524589 -471381753743	66187871618 115578196871	-223069118368 66000914887
-334042966909 -421560396487	-84806054212 -136565072130	-150261829081 -275707068774	48392514664 -124406189843
-153460603910 -146915853723	-208156276011 -91616607512	208434191535 -406990690796	214969328099 241682032307
121548169149 203565873699	317273419208 41817630791	305991342225 163612927491	-234594041255 -149403403344
332559240016 -595107697189	-147108385513 -15033673461	-22205501455 153969624069	-102825825765 565672466530
-229546972401 -91370268823	-134512733695 -522583609716	-296468538305 218900773993	-38803554018 20905320858
255651932834 -160760939164	-30612156138 422349164188	-197632930508 -139643620772	130075339913 -181061911
114482060559 -129247228480	260358401361 -117828012981	-575602481573 129961587485	207236301804 -302221826672
-49854566405 -601935109798	-71836537224 292768691750	-342275060373 -330137574462	431446371704 577352650670
256103936097 251194258483	191153327747 -299825687486	337920837587 456061127613	294456670196 -83318436151
-244911685297 -20333510682	482124738194 213295553145	-169387741529 34032525871	63083916060 131300809714
-898587104 271955179446	-196730562541 24379732162	-179848888750 121961875510	327014351447 -116553191004
397140380899 404680441160	-371100517789 245105703197	331658916144 -173841497381	143120485476 -252059842035
439347520489 -436090489565	96294458619 -562009034546	440349672253 21436644331	651873229291 -98853380378
382131512691 43383048720	-443668810745 -72411661602	242464232157 338241634682	147215401328 429351378626
96987509319 -160138817159	-69066757450 34559596320	-483650849191 -311097822150	78756504241 442200623144
84348060445 -109452453769	338192119041 143201042855	-219381261483 124984733340	195919451099 -194950908580
-391319427216 145735193435	-87799242205 -113977878777	379958125619 17211929865	-55257963953 -419978395726
-272696909235 -64697472347	33794419307 -438794087285	-61645448733 30799737415	-112757556286 158649592270
91485620501 -244146604371	125095741945 -350027572729	191172604444 337469890846	-25222030262 -72656583243
-81520232175 -134191086912	-382595937301 -202882329212	-27618079216 413525632010	224625965926 -276845938282
-267287177253 -303596931266	230865798975 78833112453	-132762837639 327111944527	-565367166686 122809951706
-119145121126 89566786891	199041555066 239135004822	-97617951373 -101831325182	196019507754 -49865832070
204181120598 -674365237643	312744389434 -165796284758	-92913303811 426452063505	-100297999710 473648698247
96610464181 -245580152006	-445031947629 85974261618	318980046225 -377182989574	-444708789068 -130061284195
-108886699468 279528992344	127566780597 -173613923459	-225415909434 50812222883	-429509624783 88834306656
412051532627 -199618214688	384877923720 -272352355332	-241972697756 -237965093070	-282445692669 -157159726408
122553084335 137431179621	29559509872 -348374517198	-443468862088 108478799120	-191667836058 -122596654865
245806585236 68659413950	170636382949 299059713565	540984885491 -351462088320	-293613715159 65703548051
-716839088528 -284942934762	-118908960324 -372473089642	-67810291853 259737434823	-6386444654 -153375284972
-210894732608 170176901779	10492858403 -120134019110	262202842833 -211794165325	227831948513 276248938473
200572023368 41826886031	500938519830 269510712629	221329023536 -177403821595	66625859963 -228726181014
-43779605124 -97933348792	385308307769 -205348655946	-171985222958 -361723182670	-178338696473 -94869844429
-48064546905 452912960760	49733130884 244341754351	192277396089 410389427527	-435189641197 -461789523794
3018107274 -152855644091	-163352988345 308706499895	163698809731 478310155403	664217459909 -48974288018
-17573020636 404627406590	165276179828 412116822773	124545993336 -54141395999	41317075446 -146767629925
54359991768 297169205277	321389351164 -15145051202	354093855416 274571948284	165790766302 -634501952207
-198134110805 33733044041	200952510856 292990556206	-178244561246 147297890901	-20429466887 385343351649
666045708777 162454224241	-175362989946 -213700537898	-113843750070 -183421922337	-23069292174 -140744613895
7696573386 47476757665	284779506305 -218757767189	-522579491666 -44834738804	-285433525326 19895998052
-368043976422 -116331453046	-384343784206 315268552900	-374593784162 -32593685047	-257103524042 -161202520419
86705125872 13631420883	-412714087089 -345200786529	13412615790 -238929354898	-126843670321 8205779705
251375238138 186871767233	-280510279177 130206697242	-233644488987 560348512889	214962329413 -213430475538
97969856546 392335031442	-58174193791 -34408672215	-105166424987 91410261983	124502783827 24440095337
-155980414273 449266280778	126375368197 -364825443490	121201784918 459548865286	44300930697 -90160332995
-432533255495 273478643807	-206928537113 -61458876470	-236915700724 134339139558	62099426392 290231732058
-290356615206 102427413387	-195733658218 366137028461	202873687229 -180725025253	494042757819 382487039086
94961952793 -289974041681	-371989738215 -417902014969	29486579646 149004992447	212203229413 448002391141
292277867240 52702353645	-163652267987 -171636120745	-2300585904 70869089825	544831803291 180001760318
42803666215 -265209306562	-286516777738 329661224914	-338690006382 -256449218356	417428926499 -413899521991
-72453220071 -138328471848	212610112708 -204434512913	-78679149192 -298183897642	178133722830 -88441856734
554218359980 -327964037019	104720478413 134306610778	234204136684 379860019171	78379336601 -348619417737
-417825253228 -50958890852	-61528994036 -211633281848	481825940329 -171469771014	263011007696 -172092506706
82402881783 -473331714230	-579566239744 -229005511681	-175189658409 -96636723919	-24417936613 175589247488
11967161940 -136451123761	-36000839106 321028282114	-361859929606 -304395266322	247466377669 -327879538068
-123190284479 289556748778	201032165184 -273293011977	87251451233 -10349972164	-58214031913 116021453732
267747145891 10506172719	-360425915562 -303493818442	306955811140 -435788617839	456367814400 -140418198078
-317910558451 -40142510269	-87090466891 295495595768	-348171813994 -113135300031	83094666465 59141163695

-324684466057 163398394755
43336238284 40263932214
-61403337984 -465549288788
53601907895 -375357135434
24230788624 -236036608012
28333906780 52929413835
567407923298 75807982755
-151968545463 -533160372897
-157324587480 189690422003
436702934082 9595464715
165898944830 149332851379
44584363344 428881390428
400219244618 -25361542735
-153170906151 237611818535
540148003094 230200328250
494204903914 67057359137
-20688660444 631456699493
170481739657 141290956919
22396754663 -145383875502
-16315420659 -256764646739
13807756892 30108429011
-404118183817 72461034744
-269490296069 103086935152
13306173975 115532531298
-990224487868 417054424811
63205552512 -419019164156
-360589515001 -10720235986
1382879116387 184110922485
32352529067 4050009900
-8291147990 -138846207187
-305570114922 270931604471
229210569885 -5358444817787
290968092595 103348805045
-21990816567 103826359176
161206067728 344777260375
-463618400099 -255844329285
318854907049 -71848584588
413098007310 108567671350
198081411246 248192953749
260119640490 -549383746355
-644210578253 229823064600
59653054772 134383042311
181993057004 71669714281
2327198043047 -231897679850
366737163728 -146647134621
-53318869251 302679354415
-157895277250 73549054772
-33164895118 -165540427249
-20856681719 565258298751
-285804013472 -71809235979
232150985070 307787811806
356576260897 259795964801
-163826049833 60240724207
-196675778834 -483473338592
244858351192 -184139458223
-558617139446 -113247315539
-84730083307 -60364590979
103741188533 101619675479
-124092930907 306732142875
-11083383634 137552999826
-76383249004 -361597173091
-392658369568 245615525977
546541696464 137873265960
-26832734547 -463434314844
-4120571946 -540853285422
-47550662126 294155756374
-345676224617 51127642702
115390843985 140598731007
-590138910591 15588418868
479104554333 313610705228
-79990415431 48237368420
355226776312 -338168262796
186345283520 45120834751
201370462480 286813947526
-309083909222 -197787058243
-52033504399 -338329356690
36197804200 -535952469389
307761808102 -75503135287
23501527983 108016053181
-32633131121 -288338683725
135238646869 -363542316084
12690171668 53514209164
-89945797204 73801494328
-309554476670 -475285247505
-170991859439 -31456611097
-419980224205 -2708373939
-2764085058 -106441112452
266556489404 -89281555837
368817425787 -43391538541
-474592249038 62715418815
-349566193779 -75612901248
121372298098 451271643420
275155562543 -1407036856
119377168588 112974074991
-40944712867 277530664296
-169758716995 398785394912
-228776592526 -128260140214
-105389767561 -126389034853
58425262520 437544961391
-473432776395 270400716899
-230175215235 517766931697
91703341102 -203218301062
247655865283 -181067956682
-120049605575 424669452512
21575508548 -78347801769
311205837617 344565298304
-72555701866 -24211826788
-166770686669 116735722734
-36882839685 189840025254
299915473986 -73394042940
-316256302487 -165019250211
380780087168 -408917443490
-397189674237 -316680490533
-212629346587 516089838006
75672278461 7502760374
-36812344263 -375274791855
237346365073 -76660526537
41671998055 -290273513701
269816567551 21657640844
-228852517947 -99723665382
150399887552 -238004753099
255442799447 164810578051
-248610438697 211347939440
460449291301 262690510119
63908378613 -91459980345
-212714135503 14444272784
462694923777 144106192254
163876641590 -50835849106
237150683 -88212982770
290286661129 97121058281
320734916020 -629402075051
248389661864 469931709243
393726610350 -355702161557
281697335779 53615051973
-203880606181 -26468641622
-92604347922 -171389200876
-361056222325 -392612763387
-214506554711 142339426659
251389736436 424099059534
83300031644 394074854528
-6299363715 -108909911272
-461757602893 239851664264
-50974436955 -212591666221
110438044456 -371493509815
-449438666599 -209910066382
-385856832665 -228297123566
140551780321 -171363705510
233333599980 -142691964849
509084446507 -200311814109
-112539842834 365177342183
-51094771878 -98935624464
47819835340 288229608631
-215955331414 -253563734254
212029063395 -292079833169
459636588116 9236671326
523120838146 -48347109845021
-15901175809 -392624298581
352571448256 343949386764
-103698697941 -290824581036
206570856558 157875268609
-373333840263 -269885826597
33750789850 182197256841
160504948318 -132624014450
52380989992 -3793866401
140090725236 213023249399
238438806562 -354053215969
-347156145363 -98405062142
50132676959 202029380911
242509498668 -350583287125
-580536081754 -7894750730
41309973164 419404128868
166922426325 400471908091
95800261167 -186568538389
-22677812157 -296215274745
474589527651 -18607356268
-77276228898 168382703827
-283597857389 -446495752844
-36717738656 246810468844
-143834852489 196901511272
-328943012743 75369074692
117318286026 -109589527779
-50363978918 -384356994034
-719123220659 87936058293
-81061340674 -290173104055
63771788906 616429515148
224388403569 -129230952586
-4205950632 291598787249
-114531446082 134469904224
440229864280 130515156171
207188256666 -378135812951
-72633454792 27603461115
-13835564050 130957033290
210163947071 264344996343
325689069098 26655729180
47957812975 219876373328
-184199836907 43952081828
-181905253641 -124761782270
254901624497 -385925496578
368142531278 61606020213
96337922053 114036503489
58424324888 514406210749
-542942549694 13812665504
-42100318702 250168036504
154737655246 -275349761280
488463768594 -104482534526
-364570791875 -521852085135
159658773773 -22095729452
-1165430462 252514239578
347484809019 -347989104758
-470590304475 -336006184060
410171727674 240168587993
-239426668815 194350174839
51701173417 -315075215954
274097472186 -20337841303
-88547819577 -393199619816
-40692306982 40398608534
257353837330 51475199695
-77244290442 260716911780
-127110681223 509547378889
-67083950762 -76348493690
498806427085 -98156358746
57194140394 262490341112
23623830332 -42792241938
-149657540026 -202385629705
-777847090683 173624783832
-272345883240 561427555834
-75673652748 -300601219832
-67684299285 104163836429
114122776928 26460239976
-149657540026 -202385629705
635626026783 355719535222
235156995920 312049461672
113363820199 -160705185531
61637720958 143534837631
-88622546941 412562782253
-168710716232 262521352064
-182609518081 22043191617
620686797406 353454570098
280052909367 -110271416977
401058811253 -1911713126617
83747040475 -18757742187
-211140215477 -190348098373
-69487514268 132713795242
-89725468581 -159866404527
330204843984 473669118851
-25039972704 -42924022851
211069875024 -436269938672
113431816692 -164538312693
-26421257799 96570613095
-268994454515 452742410717
265282827400 -297821509540
171794894262 -550083181963
254667556310 351692094262
-213133402018 263398702351
126509983226 -197554346803
-270842506526 -175785591906
-273023149645 388129972347
92642316101 -7339553640
548954711221 213879315420
-6125438406 70499656579
460150674536 -63278965130
-196388619705 2891144967
-248701188211 -419585255074
-265891891254 133483388415
-58938245617 187399301128
-88100644937 118103851486
-397485161237 -54734084144
-267151052580 349915225377
-379296323422 103676771224
115994656052 85851268902
589020812351 292519034789
151420082006 -329275266312
106687921410 -158877363174
149285767057 -34910227166
-343767374001 -112721662571
-93727250440 -337532619131
66965629620 -665872067751
-249487093059 -23964368905
-91425619578 226828153225
501977547292 121570274959
184195723803 -14727741273
542863111106 205620171998
-16327872035 -3242419128
-70091458916 -56464578574
-388029864044 -31278827137
206773420177 304986802253
-139271712584 366586954822
186657298568 -370811923773
-268507673778 522829077385
49425790446 -415928835365
-97215866603 288163455746
-238290379717 34202017694
354852630364 -88111301351
-154551783997 98346293324
-571716009835 -273657024814
2873549023 433407563517
442169857829 122084865609
-401731382258 530261495976
-85563708944 -126411418515
184823571266 431792033948
39131866946 164432004320
141165055415 19309487974
364009663450 403058411164
-462712900495 65694806922
233730815144 415318107940
174629196640 -240698530551
154124964256 -48319035962
188665489600 -88580166501
536445423221 -123224229454
-11664708253 58207123555
50010909064 -189503616523
-77778090534 66356060074
-33436706348 229746404596
88432299996 637036609546
428477510496 -273428391015
-523688305839 225489035143
-210296987160 -929073547
249902019739 440310019735
102958603180 -110840941464
145080850007 190819625986
-236377944713 467847347240
-84140961018 297993382929
243157718017 37732691120
44499840190 -236303940526
-307985071645 -147801731471
-16219838288 -74621293039
-327998142598 10082780088
-1419505331419 -77559745270
210880046355 408841656866
-12020620801 154114907108
132006487768 -379478262730
40555928017 -256508310457
-231929523447 161578377737
-44464042928 -51207804235
-432102296634 -315496170145
154319474382 -15625014053
-380184181999 30754574906
-181735290192 -180816438859
-159190560148 -707971183141
-246346692102 -79812746972
460168465281 -222906633524
-238533810662 -43470552434
-409798820870 144754924422
-162535802338 -332764460591
-138334652636 -136885849666
-422293032620 230422399433
591381350103 -93768072138
192736707590 85060303015
-83204963796 -200292020930
120187997194 -35782468801
-116023674614 27070776500
-754361110744 -17154763682
-94431507358 145788815697
126058283892 -153571663697
560543354447 -30645438738
-16901379110 811367392070
74837465115 -23428320041
-187758205072 64191275414
-241446309802 482123685275
234311839515 -23065746947
-73092405374 102417556152
284311242581 426610843242
-679531956000 -102660383473
404338010135 -476480673680
-408423992646 -266023832223
1027113847 49414668512
-760236787 -240876357973
336094928054 -267014837119
24278419139 83742069332
140986621471 -334404066457
41668726172 310713264574
145410033805 -207856259957
314066210231 -437971516366
281963865796 146412338307
181129002022 101126383706
245924899442 409368890311
-178266173640 221156314249
462623492368 -420181616487
-32368963373 -174674097066
-336098638062 178678753368
-249496060335 414318974426
-26540065868 -200431706944
34851845353 -126929289643
-6319776277 -147031579098
423896724222 168132283064
-695145485938 -83086698969
-96683277149 -79540936734
412299603959 -154265379045
171511367517 -145856291465
-180690910055 -331561259824
-22531852021 182616032496
56918935003 307908445123
-170456658906 314249358034
108931274447 -346801913679
115385452632 19156662761
-377346717938 225765608038
215847789388 48707649311
-162401504677 -458144609521
-45066234593 -429706705831
186963496333 310169217577
-5976617853 -476173428838
90106061286 -321048026761
220983068062 280700631432

215768960690 -156732732609	-114750687098 600877641250	138552575025 108281394998	-147285791846 292946335464
-16403672904 373199588912	-506020276572 -39186429628	396048752746 -176657371445	323026717834 -176148948278
516046103173 -123618387253	-65417162135 138304436161	-298821379212 12469840645	-251508137016 148653393482
13347295319 166181619096	252027125475 441847340592	16358829102 -76981855307	123773905960 132541869153
171887183856 -83888440476	397961291048 213830541763	-185089106010 53553155877	141447416086 -553943750826
161138515622 -178610143427	-125378375697 -11259324856	-111827474453 -347003608400	-45442543897 448045867331
-409862600316 -65478582601	235309093312 -118235822715	-360564218676 87555413270	69601429461 -202929103719
-151260837079 461775385596	164507466355 -20598315570	80981871785 260406241985	-193829220197 205097524729
361935874887 32607142544	177981500448 369881846485	-145720420073 36993420959	-157322568881 -290319201700
466232340177 175847355082	-68783786154 389624185891	-162690992034 -45622491740	267212412505 73876093696
585512233144 -130876310774	465462163465 -197775035628	-146480880842 323693757832	-271464392306 45725631765
-157093350548 -118977378209	-179698777557 -43191035737	123538535180 40286987559	210658478582 382256709536
44505110152 -31600481224	-347982897798 181765885254	316913036694 26042804912	-256185229774 414340277915
-20957500948 694889789196	-2298502143 -12655719902	-101982269670 -348803024250	98192020663 24928167432
393223045748 -33875264951	223593289773 -79556830897	-197881851586 298964281796	168756403398 44119624919
-81437474726 3994177462	-498489785422 -544893823383	264054391022 -103809194507	-125361303201 -10605447852
-342796060716 -435681238910	287820000933 71054428659	-635704245682 231877054683	67699064658 233728673842
119172744016 -141831526541	-78752207889 246699213864	-329263889410 -644304153538	8420194711 45450727877
-14437762618 -181726429854	-378352024191 328754304436	-419394444109 -71383597534	297630906368 -549448388507
-32356619271 -127971832508	-62824558325 314574662354	-470264776506 -398456111284	-435634902233 -339847616801
-75695470344 -4041382425	53989437603 11854268587	-254836822319 9146756944	-1007500874 -330907399463
256444735855 -340443173273	105018708362 147878515196	-41459361178 -231488166759	619107016249 -64056688331
-300681531759 -301420818902	-36166038016 -558260234209	80200932362 174353214711	
417074314843 -132566481555	429545693413 -202825364938	-510650816549 -68647296959	